§ 1 History.

1. 经典力学的危机　经典物理为什么不够.

1.1 最小作用量：

定义　$S[q(t)] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t)\,dt$，　$L = T - V$

真实运动轨迹：$\underline{\underline{\delta S = 0}}$　为什么？

$\hookrightarrow \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$　粒子如何事先知道所有轨迹s

Hamilton - Jacobi 方程：$\frac{\partial S}{\partial t} + H(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t) = 0$，$p = \frac{\partial S}{\partial q}$

对于自由粒子：$H = \frac{p^2}{2m}$

$S(x,t) = px - Et$

对平面波：$\psi(x,t) = \exp[i(kx - \omega t)]$

De broglie 关系：$p = \hbar k$，　$E = \hbar\omega$

$\to \psi(x,t) = \exp[\frac{i}{\hbar} S(x,t)]$

粒子从 A → B 的振幅，$K(B, A) = \int D[q]\, e^{iS[q]/\hbar}$

$[q] = [q(t)]$，所有可能路径

对于两条相邻路径，$\delta\phi = \frac{\delta S}{\hbar} = \begin{cases} \text{随机}, & |\delta S| \gg \hbar \\ 0, & \underline{\underline{\delta S = 0}} \end{cases}$　→ 大量路径抵消.

主要贡献来自 $\delta S = 0$ 的路径.

1.2. (1) 固体比热

$P(E) \propto e^{-\beta E} = e^{-\frac{E}{kT}}$

$\langle E \rangle = \frac{\int E e^{-\beta E} dE}{\int e^{-\beta E} dE} = \frac{\frac{1}{\beta^2}}{\frac{1}{\beta}} = kT$　（一个振动方向）

三维固体：$U = 3NkT$

$C = 3Nk$　低温下不符合.

(2) 黑体辐射

Kirchhoff: $J = J(\nu, T) = \frac{1}{4} c\,\rho(\nu, T)$

在长为L的立方形空腔中，

$$V = L^3.$$

$$k_{x,y,z} = \frac{2\pi n_{x,y,z}}{L}$$

每个态在K空间中体积 $\Delta^3 = \frac{8\pi^3}{L^3} = \frac{8\pi^3}{V}$

K ~ K+dK 范围：

$$dN = 2\cdot\frac{4\pi k^2 dk}{\Delta^3} = \frac{V}{\pi^2} k^2 dk, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi\nu}{c}$$

$$= \frac{8\pi V}{c^3}\nu^2 d\nu$$

$$u(T) = \int \rho(\nu, T)\, d\nu = \int \frac{dN}{V}\cdot kT$$

$$= \frac{8\pi kT}{c^3}\int_0^\infty \nu^2 d\nu \to \infty$$ 紫外灾难。

(3) Planck: $E_n = nh\nu$

$$\langle E\rangle = \frac{\sum_n nh\nu \exp(-n\beta h\nu)}{\sum_n \exp(-n\beta h\nu)} = \left|1-\exp(-\beta h\nu)\right| \frac{h\nu\exp(-\beta h\nu)}{[1-\exp(-\beta h\nu)]^2}$$

$$= \frac{h\nu}{e^{\beta h\nu}-1}$$ 对比经典：kT

$$\rho(\nu, T) = \frac{dN}{V}\langle E\rangle = \frac{8\pi kT}{c^3} h\int \frac{\nu^3}{e^{\beta h\nu}-1}\, d\nu$$ 收敛。

2. 旧量子论　能量、角动量为什么会量子化?